Apunts Mecànica, Ones i Relativitat

Gerard Cosp Lores

October 18, 2026

Índex

1 Cinemàtica (Descripció del moviment) . . . 3
1.1 Velocitats . . . 3
1.2 Acceleracions . . . 4
1.3 MRU . . . 5
1.4 MRUA . . . 5
1.5 Canvis en els sistemes de referència . . . 6
1.6 MCU i MCUA . . . 7
1.7 Moviment General en 2D . . . 9
1.8 Distàncies . . . 10
1.9 Casos Particulars . . . 11
1.9.1 Politjes . . . 11
2 Dinàmica . . . 12
2.1 Lleis de Newton . . . 12
2.2 Forces . . . 13
2.3 Camp Gravitatori . . . 13
2.3.1 Gravetat Artificial . . . 14
2.3.2 Cancelació de la Gravetat . . . 14
2.4 Forces de Fregament . . . 14
2.5 Casos Particulars . . . 15
2.5.1 Cordes Ideals . . . 15
2.5.2 Politjes . . . 15

2.5.3 Rodes . . . 15

3 Dinàmica dels Sistemes de Partícules I . . . 16

3.1 Estàtica de Sòlids . . . 16

3.2 Moment Lineal . . . 16

3.3 Centre de Masses . . . 18

3.4 Repàs: Producte Vectorial . . . 19

3.5 Moment de Forces . . . 20

4 Dinàmica dels Sistemes de Partícules II . . . 21

4.1 Dinàmica de Particules en altres Sistemes de Referència . . . 22

5 Treball I Energies . . . 23

5.1 Treball . . . 23

5.2 Energies . . . 24

5.2.1 Energia Cinètica . . . 24

5.2.2 Energia Potencial (∃ Per Forçes Conserviatives) . . . 24

5.3 Energia Mecànica . . . 25

5.4 Energia potencial gravitatoria (alçades petites) . . . 25

5.5 Energia potencial gravitatoria (alçades grans) . . . 25

5.5.1 Gràfica Funció Energia . . . 26

5.6 Treball i Energia en Sistemes de Partícules . . . 26

5.6.1 Energia Cinètica d'un Sòlid Rotatori . . . 27

5.6.2 Teorema d'Steiner . . . 27

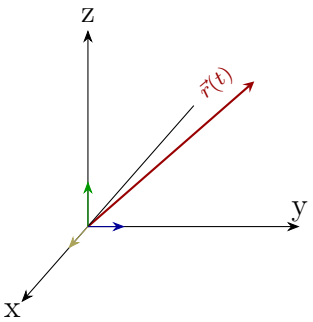
6 Ones . . . 27

1 Cinemàtica (Descripció del moviment)

Considerem una partícula puntual (0-D), la posició d'aquest punt la podem descriure com un vector en un eix 3-D ($\vec{r}$).

En qualsevol sistema de coordenades tenim els **vectors unitaris** són vectors que pertanyen al espai i defineixen la nostra base de manera que ($|\vec{u_i}| = 1u$). En les nostres bases cartesianes tenim els vectors ($\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$) per tant podem descriure el *vector posició* com

$$\vec{r} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$$



Quan algo es mou o canvia és degut al temps (esdevé funció del temps).

Per tant podem dir que;

$$\vec{r}(t) = x(t)\vec{i} + y(t)\vec{j} + z(t)\vec{k}$$

I anomenem a aquesta igualtat, **equació del moviment**.

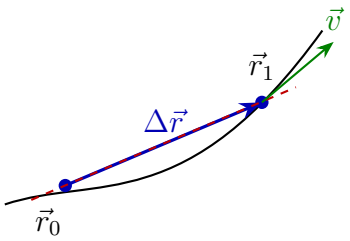
Exemple 1

Una particula descriu una corba $\vec{r}(t) = R\cos(\omega t)\vec{i} + R\sin(\omega t)\vec{j}$ si pensem una mica, **és un document en dos dimensions**. Per saber la trajectoria calculem $|\vec{r}(t)|$ i amb l'identitat pitagòrica ens queda que la trajectoria respecte l'origen és R^2 que no és més que una constant.

Si pensem encara una mica més la trajectoria constant i que sempre té la mateixa distàncai és la circular per tant aquella igualtat determina un **moviment circular**

1.1 Velocitats

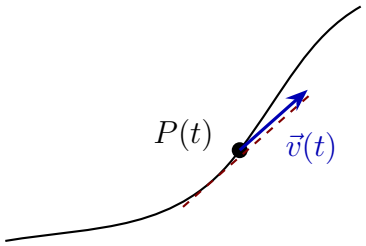
Quan hi ha un canvi en el temps i un canvi en la posició ($\Delta t, \Delta\vec{r}$) Apareix un vector $\vec{v}$ que també depèn de t i ens diu com ha canviar la posició en aquell temps. El vector apuntarà en direcció a la secant entre els vectors $\vec{r_0}, \vec{r_1}$ i és calcula de manera $v_m = \frac{\Delta\vec{r}}{\Delta t}$.



Ara. **I si fem aquest intèrval Δt infinitéssimament petit?** és a dir plantejem el límit.

$\vec{v}(t) \equiv \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t} = \dot{\vec{r}}(t)$

Que bàsicament ens dona el canvi de posició respeccte el petitíssim canvi de temps, donant així una **velocitat instantània**. Com que aquesta fa que l'intèrval de $\vec{r}(t)$ estigui més junt, el vector velocitat passa a *ser tangent a la trajectoria*.

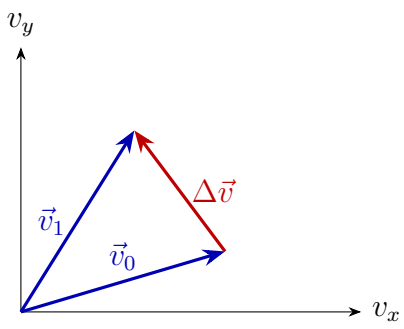


Parlem de **celeritat o rapidesa** quan fem el mòdul del vector velocitat.

$$\dot{\vec{r}}(t) = \dot{x}(t)\vec{i} + \dot{y}(t)\vec{j} + \dot{z}(t)\vec{k}$$

1.2 Acceleracions

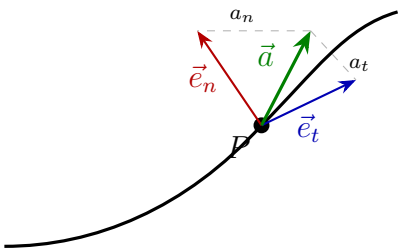
Quan hi ha un canvi en el temps i un canvi en la velocitat $(\Delta t, \Delta\dot{\vec{r}})$ Apareix un vector $\vec{a}$ que també depèn de t i ens diu com ha canviar la velocitat en aquell temps. El vector no sempre apuntarà en direcció a la secant entre els vectors $\dot{\vec{r_0}}, \dot{\vec{r_1}}$ i és calcula de manera $a_m = \frac{\Delta\dot{\vec{r}}}{\Delta t}$.



Ara. **I si fem aquest intèrval Δt infinitéssimament petit?** és a dir plantejem el límit.

$\vec{a}(t) \equiv \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta \dot{\vec{r}}}{\Delta t} = \ddot{\vec{r}}(t)$

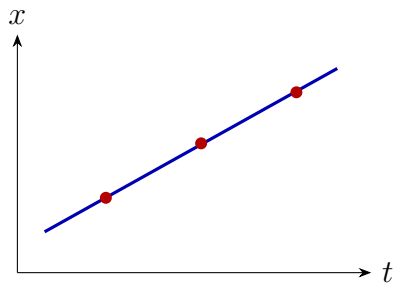
Que bàsicament ens dona el canvi de velocitat respeccte el petitíssim canvi de temps, donant així una **acceleració instantània**. Aquest vector $\vec{a}$ no ha d'apuntar a la tangent de trajectoria, de fet apunta a la tangent de velocitat i el seu sentit és totalment arbitrari. Podem **desglossar** l'acceleració (al igual que fem amb les components d'una força) en a_t que és l'acceleració tangencial que segueix la tangent del moviment i a_n que és la normal que forma un angle de $\frac{\pi}{2} rad$ amb la tangencial.



$$\ddot{\vec{r}}(t) = \ddot{x}(t)\vec{i} + \ddot{y}(t)\vec{j} + \ddot{z}(t)\vec{k}$$

1.3 MRU

Parlem de MRU quan $\Delta v = 0$ és a dir que la velocitat és constant i que el canvi de posició és sempre el mateix.

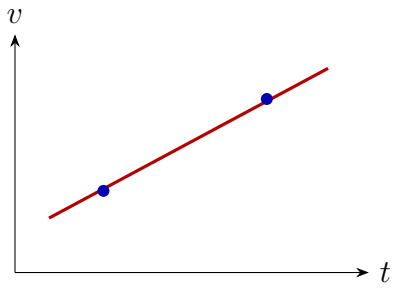


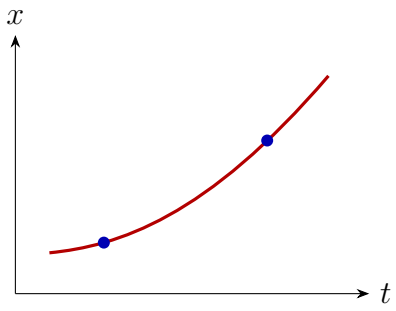
Sabem que si $\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = v \therefore dx = v \cdot dt \therefore \int dx = \int v dt \therefore x = k + vt$ i d'aquí surt que;

$$x(t) = x_0 + v(t - t_0)$$

1.4 MRUA

Aquí l'acceleració és constant per tant hem de trobar una expressió en funció del temps que ens descrigui la velocitat. Fent servir $\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = a$, $\frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2} = a$, obtenim;





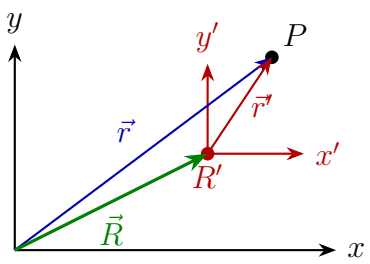
$$x(t) = x_0 + v(t - t_0) + \frac{1}{2}a(t - t_0)^2$$
$$v(t) = v_0 + a(t - t_0)$$

1.5 Canvis en els sistemes de referència

Podem escollir el nostre sistema de referència com vulguem pero estem **obligats a donar la referència**. Per crear el nostre sistema de referència fem ús de dos axiomes que no funcionen en la Relativitat d'Einstein;

- Axioma I: El temps és absolut (*transcorre al mateix ritme per tothom*)
- Axioma II: Espai absolut (*Tot es troba al mateix espai*)

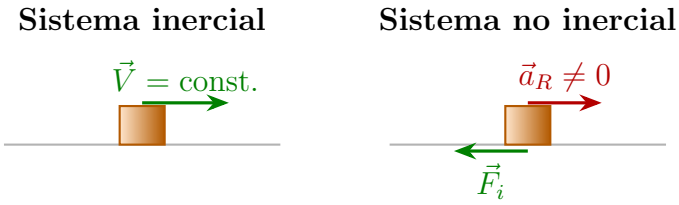
Si definim 2 bases (R i R') que es diferencien pel vector que depèn del temps $\vec{R}(t)$, Per arribar al punt des de R fem servir el vector $\vec{r}$ i per arribar al punt des de R' fem servir $\vec{r'}$. Llavors podem definir $\vec{r}$ com $\vec{r} = \vec{R} + \vec{r'}$



Si el nostre sistema R' es mou a una velocitat V' constant, només necesitarem que $\vec{R}' = \vec{V}'t$ on V' pot ser qualsevol velocitat en el nostre sistema inicial per facilitar-nos la feina.

Podem distingir **dos tipus de sistema**.

- **Inercials**; El sistema *es troba o en repòs o en velocitat constant*, per tant la 2a Llei de Newton no es veu alterada de cap manera. $\Sigma\vec{F} = m\vec{a}$
- **No Inercials**; El sistema *experimenta una acceleració* $\ddot{\vec{R}}'$ i per tant en el nou sistema s'ha de contrarestar 3ª Llei de Newton, la 2a es manté pero hem d'afegir $\Sigma\vec{F} - m\ddot{\vec{R}}' = m\vec{a}$ on podem dir que $-m\ddot{\vec{R}}' = F_{\text{inèrcia}}$ que és una força "inventada" (**no existeix pero s'experimenta**).



Demostració

Si tenim les coordenades **R** i **R'**, un sistema inercial té unes cordenades;

$$\begin{pmatrix} \vec{r} = \vec{r'} + \vec{R} \\ \dot{\vec{r}} = \dot{\vec{r'}} + \dot{\vec{R}} \\ \ddot{\vec{r}} = \ddot{\vec{r'}} + \ddot{\vec{R}} \end{pmatrix}$$

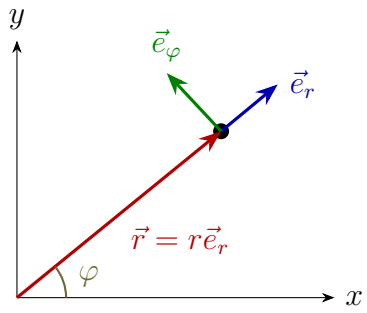
En els sistemes inercials sabem que $\frac{\vec{F}}{m} = \ddot{\vec{r'}} + \ddot{\vec{R}}$ com que $\ddot{\vec{R}}$ és 0 $\vec{F} = m\ddot{\vec{r'}} = m\ddot{\vec{r}}$ En els sistemes no inercials com que $\ddot{\vec{R}} \neq 0$, obtenim que $\vec{F} - m\ddot{\vec{R}} = m\ddot{\vec{r}}$ on podem anomenar,

$$\text{Força Intercial} = -m\ddot{\vec{R}}$$

De manera que obtenim $\vec{F} + \vec{F}_i = m\ddot{\vec{r}}$

1.6 MCU i MCUA

Poso el MCU i MCUA dins d'aquesta secció ja que per aquests moviments hem de fer un petit canvi de base a cordenades polars.



Si en les **cordenades cartesianes** necesitem *(x,y)*, en les polars necessitem *(r, φ)*, on r és el mòdul del vector posició i definim que,

$x = r\cos\varphi$

$y = r\sin\varphi$

Com tota base, necesita **vectors unitaris**, si en la grafica 1 dibuixem els vectors directors, ens surten seguint la linea del vector r i el normal a la linea, definim cadascun com.

$e_r = (\cos\varphi, \sin\varphi)$

$e_\varphi = (-\sin\varphi, \cos\varphi)$

Recordem que per molt que hi hagi una velocitat tangencial que existeixi v es crea una acceleració centripeta de manera que **es crea una força**.

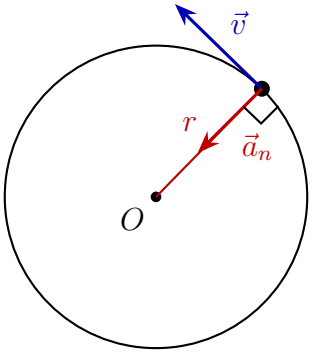
Podem veure fàcilment que $\vec{e_r}, \vec{e_\varphi}$ depenen de φ i del temps, de manera que $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\vec{e_r} = \dot{\varphi}\vec{e_\varphi}$ i que $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\vec{e_\varphi} = -\dot{\varphi}\vec{e_r}$ de manera que podem descriure un vector $\vec{r} = r\vec{e_r}$ i derivar-lo respecte del temps per **obtenir la velocitat.**

Demostració

$$\vec{v} = \dot{\vec{r}} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} r\vec{e_r} = r\dot{\varphi}\vec{e_\varphi}$$

$$\dot{\varphi} \equiv \omega$$

Acabem amb la relació de que $v = r\omega$ i va en direcció **tangencial al moviment**. Ara, quan apareix un canvi en la velocitat apareix una acceleració, tal i com hem descrit als altres moviments, pero ara com que ω i $\vec{e_\varphi}$ depenen de temps és dona la regla del producte



Demostració

$$\vec{a} = \dot{\vec{v}} = \ddot{\vec{r}} = r\ddot{\varphi}\vec{e_\varphi} - r\dot{\varphi}\dot{\varphi}\vec{e_r}$$

$$\ddot{\varphi} \equiv \alpha$$

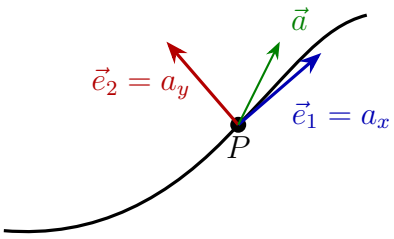
Per tant tenim dues acceleracions, una que es diu **tangencial** $a_t = r\alpha$ que va en direcció tangencial a la trajectoria i la **normal** que va en oposat al vector director $\vec{e_r}$ i que és $a_n = r\omega^2 = \frac{v^2}{r}$.

L'acceleració normal és centripeta i per tant crea una força centripeta al cos.

1.7 Moviment General en 2D

Aquí tot i que determinem $\vec{r}(t)$ en les bases cartesianes $\vec{i}, \vec{j}$ despres usem la nostra base propia que canvia en funció del temps amb **els vectors de frenet** on e_1 pren la direcció de la velocitat i l'acceleració tangencial i e_2 pren el sentit de l'acceleració normal.

Donat $r(t)$ podem trobar $v(t)$ fàcilment derivant la posció. Amb això podem determinar el nostre **primer vector de frenet**, de manera que $\vec{e_1} = \frac{\dot{\vec{x}}(t)}{|\dot{\vec{x}}(t)|} = \frac{\vec{v}(t)}{|\vec{v}(t)|}$. I si derivem podem trobar el **segon vector de frenet**, de manera que; $\vec{e_2} = \frac{\dot{\vec{e_1}}}{|\dot{\vec{e_1}}|}$ ja que han de formar una base;



Demostració

$$|\vec{e_1}|^2 = 1$$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}|\vec{e_1}|^2 = 1$$

$$2\left|\dot{\vec{e_1}}\right| \cdot |\vec{e_1}| = 0$$

Quan ja tenim la nostra base, per definició donem la velocitat com $\vec{v}(t) = v\vec{e_1}$. I simplement si volem trobar l'acceleració derivem usant la regla de la cadena;

$$\vec{a}(t) = \dot{\vec{v}}(t) = \dot{v}\vec{e_1} + v\dot{\vec{e_1}}$$

$$R = \frac{\vec{v}}{\vec{e_2}}$$

$$\vec{a}(t) = \dot{\vec{v}}(t) = \dot{v}\vec{e_1} + \frac{v^2}{R}\vec{e_2}$$

On un altre cop tenim l'acceleració tangencial i l'acceleració normal una apuntant en cada direcció i el mòdul d'aquestes indica l'acceleració del nostre cos.

Denominem K al recíproc del Radi de corbatura, k (en m^-1) ens indica com canvia l'angle φ respecte de l'elongació, $\frac{\Delta\varphi}{\Delta s}$, si prenem el límit a Δs quan s'aproxima a 0, estem mirant l'angle instantani i el canvi d'aquest $k = \left|\frac{\frac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}t}}{\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}}\right| = \left|\frac{\dot{\varphi}}{v}\right|$.

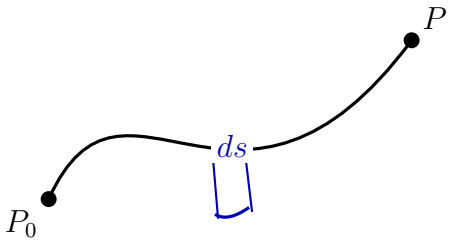
Si ens fixem amb com definim **els vectors de frenet** en l'espai amb φ, $\vec{e_1} = \vec{i}\cos\varphi + \vec{j}\sin\varphi$, de manera que $|\vec{e_1}| = \dot{\varphi}$, per tant;

$$\boxed{k = \frac{|\vec{e_1}|}{|\vec{v}|}}, \boxed{R = \frac{|\vec{v}|}{|\vec{e_1}|}}$$

Aquest radi de corbatura normalment s'escriu $R(t)$, ja que com hem vist **els vectors de frenet depenen del temps** i de la velocitat, si R no canvia estem parlant d'un moviment circular, sinó el radi canvia i la corbatura també.

1.8 Distàncies

Si sabem que $\vec{v} = \frac{\mathrm{d}\vec{r}}{\mathrm{d}t}$ doncs quan afegim tots els trossos **dr** en una integral podem obtenir la distància recorregura $\int_{t_0}^{t} v(t)dt$.



Pero que fem quan no ens parlen de temps i ens donen una funció arbitraria? Doncs proposem x = t, de manera que desenvolupant.

Demostració

$$\dot{x} = \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}x} = 1, \dot{y} = \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = y'$$
$$\int_{x_0}^{x} \left|\dot{x}\vec{i} + \dot{y}\vec{j}\right| = \int_{x_0}^{x} \sqrt{1 + y'}$$

Per acabar podem distingir magnituds que **depenen del temps** com;

- Vectors de frenet
- Velocitat, Posició i Acceleració
- Radi

Dels que **no depenen del temps**;

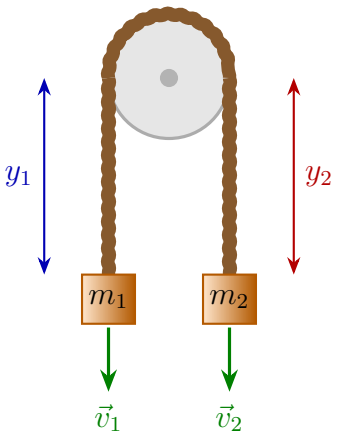
- Distància de trajectoria

1.9 Casos Particulars

Aquests són problemes típics o cassos particulars que poden aparèixer al examen i tenen una forma sistemàtica de resoldre

1.9.1 Politjes

En un sistema de politjes **asumim que la longitud L de la corda és constant**, de manera que podem crear un sistema d'equacions amb $s_n \leftrightarrow \Sigma s_n = L$ on relacionem les longituds s_n amb y_n que és la posició de les politjes i que $\dot{y_n} = v_n$ per trobar la relació entre velocitats.



$$\dot{y_1} \equiv \mp v_1$$

$$\dot{y_1} \equiv \pm v_2$$

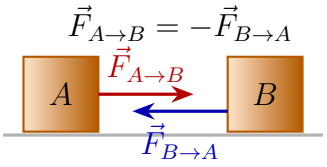
2 Dinàmica

Estudia el **moviment dels objectes**, des de les forçes que el pertorben.

2.1 Lleis de Newton

Per poder predir el moviment usem les **3 lleis de Newton**

- *Llei de l'inèrcia*; Un cos en repos no experimenta un canvi si no es pertorbat.
- *Segona Llei*; Una força actua sobre un cos **otorgant-li acceleració**, $F = m\vec{a}$
- *Acció-Reacció*; Si un objecte fa força sobre un altre, aquell altre li fa una contrària en **sentit oposat**, pero aquesta mai s'aplica si tractem el conjunt com un únic cos perque sinò seria $\Sigma\vec{F} = m\vec{a}$



Sabem que $\vec{F}$ depèn de $\vec{r}(t), \dot{\vec{r}}(t), t$ i que;

$$\frac{\vec{F}(\vec{r}(t), \dot{\vec{r}}(t), t)}{m} = \ddot{\vec{r}}(t)$$

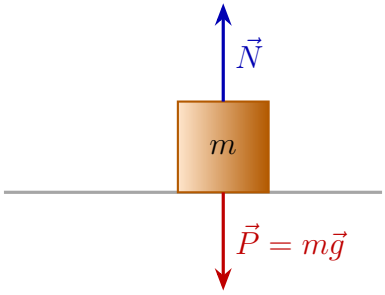
El que realment es vol trobar és la força que pertorba aquell cos i li dona una acceleració, com;

- $F = G\frac{Mm}{r^2}$
- $F = -k\Delta x$
- $F = qvB$

2.2 Forces

Sobre qualsevol cos pot actuar una força. Si ens trobem a la terra un cos X rep **un pes** i la terra genera una força en sentit oposat (*tercera llei de Newton*). Però que passa si ens trobem assobre d'una superficie. No caiem cap abaix, això indica **que existeix una força en reacció a una superficie**. Aquesta és la força normal que és *perpendicular a la superficie de repòs*, aquesta força, naturalment, genera una força' en sentit oposat com a reacció d'aquella. L'acceleració que obté la terra del pes d'un objecte X és infinitéssimament petita per això mai es té en compte.

$$P = P' \leftrightarrow m_T \cdot a_t = m_X \cdot g$$

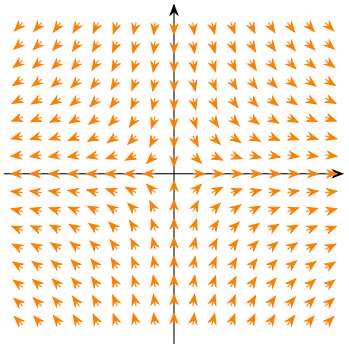


2.3 Camp Gravitatori

Si dos objectes qualsevol tenen massa, es genera una força atractiva entre ells amb relació a la seva distància de manera que.

$$\vec{F} = -G\frac{Mm}{r^2}\vec{u_r}$$

On agafa el vector director entre els dos cossos (Cos Origen - Cos Afectat), li dona la volta i ho multiplica per un factor $G\frac{Mm}{r^2}$. També podem obtenir un **camp vectorial** $g = \frac{\vec{F}}{m}$ on obtenim un conjunt de vectors que al aplicar una massa m obtenen la força de gravitació,



2.3.1 Gravetat Artificial

Es pot crear un **pes artficial** si tenim una esfera on el producte $R\omega^2 = g$ que és la força de la gravetat sempre i quant el moviment del observador sigui solidari al de la roda.

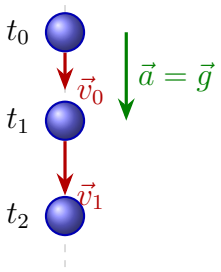
Si $R \downarrow, P \downarrow$

Si $\omega \downarrow$ (ha de), $R \uparrow$

2.3.2 Cancelació de la Gravetat

En alguns moments, els efectes de la gravetat g poden semblar indistingibles (**caiguda lliure**). Segons un teorema la *massa gravitatoria (la massa d'un cos que experimenta la gravetat)* i la *massa inercial (la massa que obté una acceleració)* són les mateixes de manera que en $F = ma = G\frac{Mm}{r^2}$ es simplifiquen i obtenim $\vec{a} = -G\frac{M}{r^2}\vec{u_r}$

De manera que **la massa no influeix**, quan diem "cancelar la gravetat" ens referim a estar en una situació de **caiguda lliure** on $a = g$ de manera que tot cau en sincronització a la gravetat i $F + N = mg$, $N = mg - mg = 0$ no hi ha recolzament del terra i segons el sistema $a = 0$ i *els objectes floten*

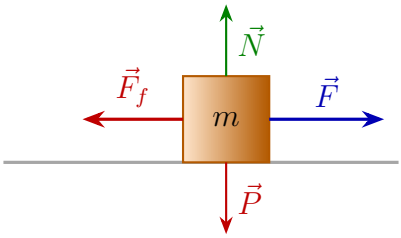


2.4 Forces de Fregament

En qualevol cos que es mou **sobre una superficie**. Com que les superficies mai són completament regulars, experimenta *una restricció* alhora de moure's. Si dibuixem la força de fregament en sentit oposat no vol dir que es mou la contrari, ja que **és proporcional a la força que fa moure l'objecte**, si no hi ha força no hi ha força de fregament.

S'ha vist que $F_f \propto F_N$ de manera que;

$$F_f = \mu_{e/d} N$$



Sabem que $\mu_e, \mu_d \exists$ i que $\mu_e > \mu_d$. On definim μ_e com a *coeficient estàtic* i μ_d com a *coeficient dinàmic*

2.5 Casos Particulars

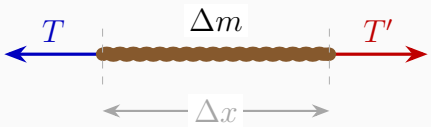
En aquests apartats estudiarem els **cassos particulars que ens podem trobar en mecànica**.

2.5.1 Cordes Ideals

Anomenem *corda ideal a aquella corda tensionada que té* $\Delta m \approx 0$. Podem demostrar que aquesta força transporta la mateixa tensió en tots els seus punts ds.

Demostració

Si tenim una corda de llargada **L** i ho separem en troços petits on estiren 2 tensions obtenim que $T - T' = \Delta m \cdot a$ per tant;



$T - T' = 0a \therefore T = T'$ i així demostm la propietat.

Recordar que en tensions **per la 3ª llei de Newton**, tota tensió té una altra al altre extrem de la corda i una que fa sobre la superficie de la mateixa magnitud que anomenem F_s.

2.5.2 Politjes

En tot sistema de politjes com hem demostrat abans esta fet amb **cordes ideals**, mentre no sigui una corda diferent. I que en cada politja podem diferenciar **força d'entrada** (F_i) i **força de sortida** (F_f) on obtenim que $F_i = 2F_f$ per cada politja on entra 1 força i en surten dues.

2.5.3 Rodes

Podem diferenciar 2 situacions d'una roda;

- **No Llisca**;(és troba sense fregament o en μ_e)
- **Llisca**;(és troba en fregament dinàmic μ_d)

Una roda es mou **transversalment** amb una velocitat $v = \omega R$ pero cada punt pren una suma de vectors i adalt surt $v = 2v = 2\omega R$ i abaix $v = v - v = 0$. Llavors quan abaix tenim una velocitat diem que ha entrat en lliscament, i si estem en un vehicle el que volem evitar es que llisqui per això l'acceleració màxima o qualsevol cosa que li afegim hauria de ser $\leq \mu_e N$

3 Dinàmica dels Sistemes de Partícules I

3.1 Estàtica de Sòlids

En un inici les lleis de Newton estan formulades **per punts al espai en 0D**, pero com és que ho apliquem a un conjunt de punts **0D** que formen un $\mathbb{R}^3$?

3.2 Moment Lineal

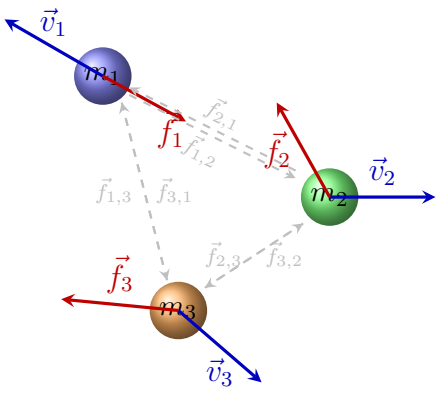
Considerem una particula de massa m amb velocitat $\vec{v}$ i es pot definit el **moment lineal com**; $\vec{p} = m\vec{v}$;

Demostració

Segons la 3ª Llei de Newton; $\vec{f} = m\vec{a} = m\frac{\mathrm{d}\vec{v}}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}m\vec{v}}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}\vec{p}}{\mathrm{d}t}$
De manera que definim **la força com a la derivada del moment lineal**.

Ara bé, com és que en la llei de Newton mai posem les forçes entre els cossos si parlem del sistema total?

Considerem **un sistema de particules**; $\vec{P} = \vec{p_1} + \cdots + \vec{p_n}$



Pel teorema $\frac{\mathrm{d}\vec{P}}{\mathrm{d}t} = \vec{F} = \vec{f_1} + \cdots + \vec{f_n}$. Com que estem contant el sistema com un total, **les forçes internes** $\vec{f_{1,2}}, \vec{f_{2,1}}, \vec{f_{1,3}}, \vec{f_{3,1}}, \vec{f_{2,3}}, \vec{f_{3,2}}$ es cancelen ja que són idèntiques en sentits oposats. Llavors en un sistema de particules; ens queda que $\vec{P} = \vec{P}^{ext}$ i com que $\frac{\mathrm{d}\vec{P}}{\mathrm{d}t} = \vec{F}$, en un sistema qualsevol $\vec{F} = \vec{F}^{ext}$.

Si $\vec{F}^{externa}_{total} = 0$, el moment no varia i $\vec{P}$ és constant.

Si el moment linal és zero, vol dir que el CM no es desplaça.

Exemple Conservació del moment

Moment Lineal, exemple bàsic;

Dos cossos de massa $(m, , m')$ es troben sobre una superficie amb $\mu = 0$.

Sabem que *el moment lineal es conserva*. $\vec{P_{AB}} = \vec{P_A} = \vec{P_B} = 0$

Si no tenen cap velocitat inicial a cap cantó, es queden eternament quiets ja que el moment lineal inicial és igual al finalue és 0.

Ara, si volen apropar-se necessiten que algo els hi doni velocitat, tots dos llençen una moneda que tenen i en cada persona apareix un sistema Persona-Moneda diferent.

$$\vec{P_{A+m1+B+m2}} = \vec{P_{A+m1}} = \vec{P_{B+m2}}$$

I prenent el sistema de referència indicat, $P_mb < 0$ per tant $P_B = P_m2$ i $v_B > 0$

Si ens hi fixem, quan es mou la moneda x espai, el cos també per tant el **sistema centre de masses (Cos B - Moneda) es manté invariable**.

Passa el mateix amb el cos A, en sentit contrari.

Exemple Xoc Inelàstic

Si tenim al inici una **superficie amb fregament** com que és força no conservativa, $\Delta\vec{P} \neq 0$.

Si al col·lisionar (en un terra ara si sense fregament $(\Delta\vec{P} = 0)$)els dos cossos **s'ajunten**, al final, per cada persona $\vec{P_i} = \vec{P_f}$, de manera que;

$$\vec{P_i} = mv - MV$$

$$\vec{P_f} = (m + M)V'$$

El moment no canvia perque el sistema A+B és aïllat.

$$mv - MV = (m + M)V'$$

Si fem ΔK (Llegir Tema 5), obtenim $K_f - K_i = \frac{1}{2}(M+m)(\frac{mv-MV}{(M+M)})^2 - (\frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}MV'^2)$, observem que $\Delta K \neq 0$ de fet $\Delta K < 0$.

Podem afirmar que **l'energia es dissipa en forma de calor**.

Exemple Xoc Esàstic

La diferència es que en aquests, com que res s'uneix $\Delta K = 0$ sempre i podem imposar aquesta condició i la $\Delta\vec{p} = 0$

Si tenim dos blocs de massa m, M amb velocitats v, V, podem imposar per trobar la final

$$\Delta K = 0 \rightarrow \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}MV^2 = \frac{1}{2}mv'^2 + \frac{1}{2}MV'^2$$
$$\Delta\vec{p} = 0 \rightarrow mv - MV = MV' - mv'$$

Resolem l'equació;

$$m(v + v') = M(V + V')$$
$$m(v^2 - v'^2) = M(V'^2 - V^2) = v - v' = V' - V$$

D'aqui podem treure dos cassos;

- **Masses iguals** Si $M = m$, podem argumentar que $V' = v$ i $V = v'$
- **Masses molt diferents** Si $M >> m$, podem dir que $V' = -V$ i $v' = 2V + v$. És a dir que el cos gran segueix en el seu camí

3.3 Centre de Masses

Anomenem centre de masses d'un sistema $M = (m_1, \ldots, m_n)$. El centre de masses és una **mitjana ponderada** dels vectors posició de totes les particules;

$$\vec{R_t} = \frac{m_1\vec{r_1} + \cdots + m_n\vec{r_n}}{M}$$

I descrivim el sistema com a $\vec{P} = M\dot{\vec{R}}$ i $\vec{F} = M\ddot{\vec{R}}$ (Així reduïm el moviment d'un sistema a un únic lloc).

Parlem del **sistema centre de masses a aquell sistema** que uneix totes les particules i **si actuen només forçes conservatives,** sol tenir el centre de masses invariable

Calcular el CM d'un **sòlid rígid**.

Tenim un cub trencat a trossos amb massa dm i volum dV, sabem que; $dm = \rho dV$ i que podem definir la massa M com a;

$$M = \int_V dm = \int_V \rho dV$$

Si recordem que el centre de masses total és la suma ininita de posicions, podem determinar $\vec{R} = \frac{1}{M}\int_V \vec{r}\, dm = \frac{1}{M}\int_V \vec{r}\rho\, dV$

Trivialment, en una bara de massa uniforme, un cercle, un cub ..., **el centre de masses es troba al centre del objecte.**

3.4 Repàs: Producte Vectorial

Denotem $\vec{T} = \vec{A} \times \vec{B}, \vec{T} \perp \vec{A} \cap \vec{T} \perp \vec{B}$.

El producte vectorial és definit per les propietats;

- (bi)lineal: $(\alpha\vec{A} + \beta\vec{B}) \times \vec{C} = \alpha\vec{A} \times \vec{C} + \beta\vec{B} \times \vec{C}$
- anti-simètric / ani-communtatiu: $\vec{C} \times \vec{A} = -\vec{A} \times \vec{C}$ (Particularment $\vec{A} \times \vec{A} = -\vec{A} \times \vec{A} = 0$)
- podem definir la base cartesiana $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ com a (podem usar la regla de la mà dreta);
  - $\vec{k} = \vec{i} \times \vec{j}$
  - $\vec{i} = \vec{j} \times \vec{k}$
  - $\vec{j} = \vec{k} \times \vec{i}$
- no és associatiu: $\vec{A} \times (\vec{B} \times \vec{C}) \neq (\vec{A} \times \vec{B}) \times \vec{C}$

Podem calcular el **producte vectorial** com;

$$\left|\vec{A} \times \vec{B}\right| = \left|\vec{A}\right|\left|\vec{B}\right| \sin\theta$$

$$\vec{A} \times \vec{B} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ A_x & A_y & A_z \\ B_x & B_y & B_z \end{vmatrix}$$

3.5 Moment de Forces

Sabem que $\vec{F}_{total}^{externa} = M\ddot{R}$, podriem pensar que al aplicar un parell de forçes oposades, el sistema no fa res (cap efecte), aquí intervé una magnitud anomenada **moment d'una força** $\vec{M}$.

Si veiem en el dibuix, l'objecte no gira $\Leftrightarrow$ les forçes s'apliquen a la mateixa distància, si s'apliquen en diverses pot apareixer un **torque**, això si i només si són perpendiculars a l'eix central (el que passa pel CM)

Anomenem **moment angular** al $\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p}$ per cada moment que actua en un cos i per tant $\vec{L_t} = \sum \vec{L_i}$. Aquest moment és sempre perpendicular a la direcció de rotació.

Teorema:

$$\dot{\vec{L_0}} = \vec{M_0}^{ext}$$

Podem demostrar que ja que si tenim una particula a distància $\vec{r}$, amb un moment lineal $\vec{p}$, i una força $\vec{f}$,

$$\vec{m_0} = \vec{r} \times \vec{f}$$
$$\vec{l_0} = \vec{r} \times \vec{p}$$
$$\dot{\vec{l_0}} = \dot{\vec{r}} \times \vec{p} + \vec{r} \times \dot{\vec{p}} = \vec{r} \times \vec{f} = \vec{m_0}$$

Com en el cas del moment lineal, podem negligir els moment angulars inters ja que les forçes internes passen dins de les línees dels centres de massa i $f_{i,j} \times \vec{r}_{i,j} = 0$.

Si $\vec{M_0}^{ext} = 0 \rightarrow \Delta\vec{L_0} = 0$ i el moment angular es mantè constant.

Diem que un cos es troba en equilibri quan es compleix;

- $\vec{F}_{total}^{ext} = 0$
- $\vec{M_0}^{ext} = 0$

El moment de les forçes no depèn del punt d'origen per tant usem el més convenient tal que $F \times \vec{r} = 0$

[Anomentem quantitats *conservades* a aquelles $x \mid \Delta x = 0$]

Per calcular el moment de forçes d'una força, prenem la força mateixa, i la direcció **perpendicular a ella mateixa**.

4 Dinàmica dels Sistemes de Partícules II

Aqui ja no estudiem les **situacions en equilibri**, sinó que $\vec{M} \neq 0$. I on sempre treballem amb sòldis rígids que és un **cos amb distàncies relatives entre si constants**,

Suposem que giren tots al voltant d'un eix amb una velocitat ω.

Fixem-nos que giren en torn a un eix que anomenem e, podem estudiar la trajectoria (*circular*) de cada partícula m_i traçant un radi des del seu r_0 fins al eix i li anomenem $\vec{\eta_i}$ que és un vector posició.

Sabem (pel tema anterior que) $\vec{l} = \vec{\eta} \times \vec{p} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ x & y & z \\ p_x & p_y & p_z \end{vmatrix}$

Però només ens importa la projecció en l'eix e ja que és la que determina el **moment angular**, per tant $\vec{l_e} = xp_y - yp_x$ que podem desenvolupar com.

$$l_e = m(xv_y - yv_x) = m\eta v = m\omega\eta^2$$

Diem que $(xv_y - yv_x) = \eta v$ ja que si fem el producte vectorial un altre cop pero ara treiem la massa ens queda $\vec{\eta} \times \vec{v} = (xv_y - yv_x) = |\vec{\eta}| \cdot |\vec{v}| \sin\theta$ i com que $\theta = 90 \therefore \sin\theta = 1$. Sumant obtenim que:

$$L_e = \sum l_i = \omega(m_1\eta_1^2 + m_2\eta_2^2 + \dots)$$

Anomenem a la suma de $\sum m_i\eta_i^2 = I_e$ **moment d'inèrcia respecte e** (trivialment com que depèn de η al canviar l'eix, el moment també canvia [però al canviar l'origen no canvia el moment d'inèrcia ja que tots pertanyen al eix]). Obtenim que $\boxed{L_e = I_e\omega}$

Ara si tenim un sólid rígid compost per *moltíssimes masses individuals el podem descomposar de manera que*;

Podem dividir el cos en petits increments de massa dm i volum ρdV i cadascun rep una $\vec{\eta}$ i una moment lineal $dm \cdot \vec{v} = dm\vec{\eta}\omega$, podem definir el seu **moment inercial** com;

$$I_e = \int_V \eta^2 dm = \int_V \eta^2 \rho dV$$

Els moment d'inèrcia de diverses figures ja estan pre-calculats, no cal calcular-los degut a la seva complexitat.

Si $\vec{L_e} = \eta \times \vec{P}$, i derivem $\dot{\vec{L_e}} = \dot{\eta} \times \dot{\vec{P}}$ que si recordem, η és constant ja que és un cercle i $\dot{\vec{P}} = \vec{F^{ext}}$ per tant $\dot{\vec{L_e}} = \vec{M_e}^{ext}$ (comprovem el que en el tema anterior hem suposat).

Llavors si podem afirmar que $\vec{M_e}^{ext} = 0$ podem afirmar que **moment angular es manté constant ja que** $\frac{\mathrm{d}\vec{L_e}}{\mathrm{d}t} = \vec{M_e}^{ext} = 0$

Si en un sistema on no hi ha moment de forçes externes, com el de la ballerina (només actua el pes pero prenem el $\vec{0}$ al CM i s'envà amb la normal), de manera que $\vec{M_e}^{ext} = 0$ i $\vec{L_0} = cte.$.

Si aquesta ballerina gira amb les cames obertes (amb un radi de gir η) i una ω, si canvia el seu radi de gir (tanca les cames) $\eta' < \eta$, com que el moment és constant apareix $\omega' > \omega$.

Si $\vec{M_e}^{ext}$ no és 0, és a dir que hi ha una força paral·lela al eix, $\vec{M_e}^{ext} = I_e\dot{\omega} = I_e\alpha$.

4.1 Dinàmica de Particules en altres Sistemes de Referència

Si tenim un CM (amb un objecte a una distància $\vec{r_i'}$) que es mou respecte el temps amb $\vec{R(t)}$, podem estudiar-lo fàcilment ja que sabem que $\vec{r} = \vec{R(t)} + \vec{r_i'}$ on $\vec{r}$ és el vector posició des del $\vec{0}$.

Sabem que $\vec{L}_{CM}$ (moment angular respecte el centre de masses) és $= \vec{r_1'} \times \vec{p_1'} + \vec{r_2'} \times \vec{p_2'} + \dots$, també sabem que $\vec{r_i'} = (\vec{r_i} - \vec{R})$ i que $\vec{p_i'} = (\vec{p_i} - m\dot{\vec{R}})$.

Llavors $\vec{L}_{CM} = \sum(\vec{r_i} - \vec{R}) \times (\vec{p_i} - m_i\dot{\vec{R}})$ que si desevolupem;

$$\vec{L}_{CM} = \vec{r_1} \times \vec{p_1} + \vec{r_2} \times \vec{p_2} + \dots - \vec{R} \times (\vec{p_1} + \vec{p_2} + \dots) - (m_1\vec{r_1'} + m_2\vec{r_2'} + \dots) \times \dot{\vec{R}}$$

I si simplfiquem acabem amb l'expressió $\boxed{\vec{L}_{CM} = \vec{L_0} - \vec{R} \times \vec{P}} = \boxed{\vec{L}_{CM} = \vec{L}_0 - \vec{L}_{0-CM}}$ i si derivem a tots els llocs obtenim que $\boxed{\vec{M}^{ext}_{CM} = \vec{M_0}^{ext} - \vec{R} \times \vec{F_t}^{ext}} = \boxed{\vec{M}^{ext}_{CM} = \vec{M}^{ext}_0 - \vec{M}^{ext}_{0-CM}}$

I com que les podem igualar, **fins i tot si el CM es troba accelerat**;

$$\dot{\vec{L}}_{CM} = \vec{M}^{ext}_{CM}$$

Exemple

Diguem que la terra és un *sòlid rígid*, i es mou en una òrbita, per determinar la òrbita del centre total, $(\vec{L_0})$ aïllem de l'equació,

$$\vec{L_0} = \vec{L}_{CM} + \vec{R} \times \vec{P}$$

Per tant el que fem és sumar el gir del centre de masses (el propi de la terra) i el de l'orbita per obtenir el total.

5 Treball I Energies

L'enegia i el treball són **unitats escalars** és a dir que només tenen una magnitud sense *sentit, ni direcció.*

5.1 Treball

Suposem que una força es **desplaça** en línea recta amb una **força constant**;

Anomentem treball a la magnitud que estudia el desplaçament d'una força en una distància; $\boxed{W = \vec{F} \cdot \Delta\vec{r} \mid N \times m = J}$, ens podem trobar amb 3 situacions possibles;

- $W > 0$; A favor del moviment, és a dir en compensació amb el desplaçament
- $W < 0$; En contra del moviment
- $W = 0$; La força és perpendicular al moviment o no hi ha desplaçament

Podem veure que en tot moment **el treball no esta associat a la particula**, no hi apareix cap massa o velocitat, només la força i el desplaçament.

Anomenem *potència*, a la magnitud que estudia el canvi de treball respecte el temps; $\boxed{W = \frac{W}{\Delta t} \mid \frac{J}{s} = W}$, on suposem que el treball es dona en un temps Δt i que no és instantani.

Anomenem *potència instantània*, a $\frac{\mathrm{d}W}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}\vec{F}\cdot\vec{R}}{\mathrm{d}t}$, si F és constant $P = \vec{F}\frac{\mathrm{d}\vec{r}}{\mathrm{d}t} = \vec{F} \cdot \vec{v}$ Ara si considerem una **força no constant** i una **posició variable**, com una corba (C) on la força que actua cap a dins canvia cada instant.

Podem aproximar el treball si dividim la corba i $W \approx \vec{F_1}\Delta\vec{r_1} + \vec{F_2}\Delta\vec{r_2} + \ldots$

Pero podem igualar-ho si fem aquests $\Delta\vec{r_i}$ infinitéssimament petits i els convertíssim a $d\vec{r}$ és a dir quan prens el límit de $\Delta r \to 0$;

$$W = \int_C \vec{F} \cdot d\vec{r}$$

(*integral de camí*)

$$W = \int_{t_0}^{t} \vec{F} \cdot v(t)dt$$

5.2 Energies

5.2.1 Energia Cinètica

Definim energia cinètica com $\boxed{K \equiv \frac{1}{2}mv^2}$, on $K \geq 0$ sempre;

Al contrari que el treball, l'energia cinètica **si que esta associada a la particula (m, v $= |\vec{v}|$)** això ens crea una conexió entre *cinemàtica i dinàmica* entre les forçes i el cos.

$$v^2 = |\vec{v}|^2 \cos 0 = \vec{v} \cdot \vec{v}$$

(no depèn de la direcció ni el sentit)

Teorema:

*El treball **total** realitzat sobre una partícula és igual a l'increment de la seva energia cinètica.*

$$W = \Delta K = K_f - K_i$$

Demostració

Suposem que una particula de massa m on actua $\vec{F}_{tot}$ que fa un camí τ.
$W = \int_\tau \vec{F}_{tot} \cdot d\vec{r}$, amb la següent equació de newton ($F = m\frac{\mathrm{d}\vec{v}}{\mathrm{d}t}$) i ($d\vec{r} = \vec{v}dt$).

$$W = m\int_{t_i}^{t_f} \frac{\mathrm{d}\vec{v}}{\mathrm{d}t}\vec{v}dt = \frac{1}{2}m\int_{t_i}^{t_f} \frac{\mathrm{d}v^2}{\mathrm{d}t}dt = \frac{1}{2}m[v(t)]_{t_i}^{t_f} = \frac{1}{2}mv^2$$

5.2.2 Energia Potencial ($\exists$ Per Forçes Conserviatives)

Per a una força conservativa $\vec{F}$, anomenem energia potencial V la funció tal que $\vec{F} = -\nabla U$, és a dir, $V(\vec{r}) = -\int \vec{F} \cdot d\vec{r}$.

Exemple

Tenim una molla, que es contrau Δx amb una força $F = -k\Delta x$, volem calcular el treball de la **força contrària** de la particula

$$W = \int_{x_1}^{x_2} -Fdx = \int_{x_1}^{x_2} kxdx = [\frac{1}{2}kx^2]_{x_1}^{x_2}$$

Anomenem energia potencial U a la funció $\frac{1}{2}kx^2$, on $-\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t} = F$ si $x_1 = x_2$ el treball i l'energia són zero.

Que passa quan treballem amb una força no conservativa? (Com F_f)

Si movem una partícula per una superficie en un sentit, es mou en sentit positiu i la força de fricció en sentit negatiu, per tant **la contraria es troba en sentit positiu**, si ara tornem endarrera, la particula es mou en sentit negatiu i la força de fregament en positiu i la contraria **en sincronia amb el moviment** per tant el treball total és $2\mu mgL$ i no zero com haura de ser (anar i tornar). $\boxed{\text{Per aquestes forces (no conservatives) no existeix cap funció } \Delta V = W}$ ($\nexists U$).

Si el treball d'una foça és independent al camí que conecta el punt inicial $\vec{r_i}$ i el final $\vec{r_f}$ diem que és conservativa.

5.3 Energia Mecànica

Suposem que una particula es mou sota l'acció d'una **força conservativa** F, el treball fet en contra es pot descriure com $W_{-F} = \Delta V = U_f - U_i$ per tant el treball de F $W_F = -\Delta U$. Pero haviem dit que $W_F = \Delta K$, obtenim que $\Delta K = -\Delta U$ i que $K + E$ defineix una **nova magnitud**, *energia mecànica* que si no apareixen forces conservatives, és constant i es conserva, $\boxed{E = K + V}$.

Si $\exists$ Forces no conservatives, $\Delta E = W_F$

5.4 Energia potencial gravitatoria (alçades petites)

A poques distàncies podem representar un objecte de massa amb un Pes que actua cap abaix $\vec{P} = -mg\vec{j}$ i seguiex una corba C.

Sabem que;

$$W = \int_C \vec{F} d\vec{r} = mg \int_C \vec{j} \cdot (dx\vec{i} + dy\vec{j}) = mg \int_{y_i}^{y_f} dy = [mgy]_{y_i}^{y_f}$$

Hem trobat que $V = mgy$

5.5 Energia potencial gravitatoria (alçades grans)

Si tenim dues masses que s'atrauen (generen una força d'atracció $G\frac{Mm}{r^3}\vec{r}$) i la particula **m** seguiex un cami Calcular

Per calcular *l'energia potencial*, fem $U = \int -F = -GMm \int \frac{1}{r^3}\vec{r}d\vec{r}$ per començar canviem la integral i la fem respecte el temps ja que $d\vec{r} = \vec{v}dt$;

$$U = -GMm \int_{t_i}^{t_f} \frac{1}{r^3}\vec{r}\vec{v}dt$$

Si ens enrrecordem, $\vec{v} = \dot{\vec{r}}$, llavors tenim la derivada d'un producte;

$$U = -\frac{1}{2}GMm \int_{t_i}^{t_f} \frac{1}{r^3} \frac{\mathrm{d}\vec{r} \cdot \vec{r}}{\mathrm{d}t}$$

$$U = -\frac{1}{2}GMm \int_{r_i^2}^{r_f^2} (r^2)^{-3/2} dr^2$$

$$U = [-\frac{2}{2}GMm\frac{1}{r}]_{r_i^2}^{r_f^2}$$

I l'energia porencial ens queda com; $U = -\frac{GMm}{r}$ i no depèn del camí només de la distància inicial i final.

5.5.1 Gràfica Funció Energia

Sempre podem dibuixar la gràfica de **Energia respecte posició**. Recordem que E és sempre constant (línea recta) i que la distància entre E i U és K;

Exemple

Suposem que la particula es mou radialment i té una energia E.

Denominem r_{max} al lloc on $U = E$ i $K = 0$, per tant la particula es troba tancada dins del sistema.

Si volem llençar una massa i que s'escapi la llençem amb **velocitat d'escapament** on $K = 0, U = E, U \to 0$ per tant $E = 0$

Com que $\Delta E = 0$, $\frac{1}{2}mv^2 = \frac{GMm}{r}$; de manera que $v = \sqrt{\frac{2GM}{r}}$

5.6 Treball i Energia en Sistemes de Partícules

Si volem saber el **treball realitzat sobre el sistema** quan unes particules segueixen cadascuna una trajectoria τ_i, podem obtenir que;

$$\sum_{i=1}^{n} \int_{\tau_i} \vec{F_i}^{tot} \cdot d\vec{r_i} = \sum_{i=1}^{n} [\frac{1}{2}m_i v_i^2]_A^B = K_B - K_A$$

Si desenvolupem; podem trobar que:

$$\sum_{i,j=1:i<j}^{n} [U_{ji}]_B^A + \sum_{i=1}^{n} [U_i]_B^A = K_B - K_A$$

On el primer terme és el potencial intern però si parlem d'un sòlid rígid, $\vec{r}_{intern} = cte$ i $U_{intern} = 0$ per tant;

Teorema

$$E_A = E_B, \Delta E = 0, \Delta U = -\Delta K$$

Si tenim un sistema amb U, K, $W_t = \Delta U + \Delta K$.

5.6.1 Energia Cinètica d'un Sòlid Rotatori

En un objecte rotatori té una energia cinètica total que és la de **translació i rotació**,

$$K = K_{\text{translació}} + K_{\text{rotació}}$$

I la de rotació $K = \frac{1}{2} I\omega^2$

5.6.2 Teorema d'Steiner

Si volem calcular el moment d'Inèrcia en un eix paral·lel al d'un altre e podem fer-ho; $I_{e'} = I_e + M \cdot R^2$, on I_e pot ser el centre de masses per tant podem calcular el moment d'inèrcia en qualsevol lloc.

Amb això podem demostrar que $L_{e'} = L_e + \vec{R} \times \vec{P}$ per a qualsevol punt del nostre sistema.

6 Ones